

Web3 × AI × Music

Track-AI

AI 음악의 창작 기여도를 증명하고 안전하게 거래하는
Web3 라이선스 마켓플레이스



본 데모는 PC(Desktop)
환경에 최적화되어 있습니다.



창작 증명

온체인 기여도 기록: 프롬프트 및
DAW 수정 로그 해시화 저장



AI 검증 및 리스크 분석

오디오 핑거프린팅 기반 무단 복제 차단 및
유사도 리스크 지표 제공



스마트 컨트랙트

사적계약을 통한 상업적 이용권 거래 및
자동분배

팀명

빅브레인

트랙

[트랙 2] 블록체인 + 데이터마켓

목표

MVP 시연

AI 음악의 법적 사각지대

기술적·사회적 배경

CORE PROBLEM

저작권 공백

- 100% AI 생성 음원은 저작권법상 인간 창작물이 아니므로
법적으로는 저작권 보호 대상이 아님(보호 공백)
- 인간의 편집, 기여가 포함되어도 기여도를 공식 증명할 플랫폼/기술적 기준 부재

=> 저작권 인정이 불가능한 AI 음원의 무단 도용 방지 및
상업적 거래 창구 부재

시장 내 페인포인트

무단 도용 범람

출처 불명의 AI 음원이 검증 없이 유통되며 **크리에이터의 권리**를 침해합니다.

수익화 창구 단절

AI 뮤지션이 자신의 작업물을 합법적으로 **판매할 시장이 존재하지 않습니다.**

저작권 리스크 증가

유튜버·게임사 등 구매자가 AI 음원 사용 시 **법적 불확실성**에 직면합니다.

법적 한계를 기술로 돌파

법적 '저작권' 대신 블록체인 기반의 '창작 기여도 증명'과 '상업적 이용권' 거래

기존 서비스 대비 차별점 및 기대효과

	Suno 자체 라이선스	스톡뮤직	Story Protocol	Track-AI
상업이용권	✓ (유료 플랜 시 가능)	✓ (단, AI 생성 곡사용 불가)	✓ (일반 IP 라이선싱)	✓ (단독 구현)
다중 기여자 분배	✗	✗	✗	✓ (단독 구현)
오디오 유사도 검증	✗	✗(수동검수)	✗	✓ (단독 구현)
분쟁 에스크로	✗	✗	✗	✓ (단독 구현)
음악 특화	✓ (AI 음악 생성)	✗(전통 스톡 음원)	✗(범용 IP Protocol)	✓
지갑 없는 온보딩	✗(해당없음)	✗(일반 웹 로그인)	✗	✓(Account Abstraction 연동)

합법적 유통 생태계 조성 

법적 사각지대에 놓인 AI 창작물의
'상업적 이용권' 거래를 보장하는
Web3 마켓플레이스

신규 음원 데이터 시장 창출 

AI 뮤지션 ↔ B2B 수요처를 연결하는
새로운 거래 시장

창작자 수익 보호 

스마트 컨트랙트 자동 정산으로
중간 착취 없는 직접 수익

현재 AI 음악은 프롬프트 작성자, 보이스 데이터 제공자, 편집자가 함께 만드는데 기여도를 나눠줄 방법이 없다는 문제를 해결 할 수 있음

서비스 3단계 프로세스

핵심 기능 및 작동 원리 주요 기술: 스마트 컨트랙트(라이선스 자동 발급), IPFS(데이터 분산 저장), 프롬프트/작업 로그 해시화



STEP 01

Upload & AI Check

창작 이력 제출 및 AI 검증

- 음원 파일(WAV/MP3) 업로드
- 프롬프트 및 작업 로그 제출
- Chromaprint 핑거프린트 + CLAP 임베딩 추출
- 기존 등록 곡과 유사도 비교
- **AI 표절 여부 1차 판별**



STEP 02

Proof (온체인 기록)

위변조 불가능한 창작 기여 증명

- 창작 데이터의 고유값(Hash) 추출 및 IPFS 분산 저장 → CID 생성
- **기여도 비율 산정 (인간:AI) 및 합의 서명**
- 타임스탬프 포함 해시값 기록
- 스마트 컨트랙트 온체인 영구 기록
- 위변조 불가능한 증명서 발급



STEP 03

Trade (거래 및 정산)

상업적 이용권 거래

- 마켓플레이스 음원 등록 및 판매
- 구매자 라이선스 NFT/Token 발급
- 스마트 컨트랙트 자동 실행
- 기여 지분별 실시간 수익 분배
- 투명한 정산 내역 대시보드
- 유튜브 BGM·인디 게임 대상 '상업적 이용권' 판매

사용자 시나리오: 유튜버 A가 BGM 구매 → 저작권 클레임 발생 시 온체인 라이선스 증명서 제출, 프롬프트 엔지니어 B + 보이스 제공자 C가 공동 등록
→ 판매 즉시 6:4 자동 정산

온체인 아키텍처

핵심기술 스택 및 블록체인 기술 적용 방안

TECH STACK

Solidity/Hardhat / OpenZeppelin 스마트 컨트랙트

IPFS, EIP-712 Typed Data Signing 분산 파일 저장

Polygon Amoy 테스트넷

ERC-1155, ERC-4337 (Account Abstraction) Multi-Token Standard

IPFS 분산 저장 전략

무거운 오디오 파일과 프롬프트 로그는 **IPFS**에 저장해 가스비를 절감하고, 블록체인에는 **CID**와 **메타데이터**만 경량으로 기록합니다.

스마트 컨트랙트 분산 로직

AI 검증 서버의 결과값을 EIP-712로 서명(ecrecover)하여 스마트 컨트랙트가 직접 검증한 뒤 민팅을 허용하며(2-of-3 다중 서명 확장 구조 설계), 정산은 Pull 방식(PaymentSplitter)으로 안전하게 처리

온체인 아키텍처 흐름

1

음원 파일

WAV/MP3 + 프롬프트 로그

2

AI 검증 서버

CLAP/Chromaprint 분석 후 audioHash, similarity, modelVersion 산출

3

EIP-712 서명 생성

검증 서버가 사전에 등록된 검증자 키로 페이로드 서명

4

스마트 컨트랙트 검증

erifyAttestation()ecrecover로 위변조 여부 확인 및 통과 시 민트 허용

5

IPFS 저장 & 온체인 기록

CID + 기여도 비율 + 타임스탬프 영구 기록)

6

라이선스 NFT 발 & PaymentSplitter 에 스크로 정산

구매자 토큰 발행 및 안전한 Pull 방식 분배

AI 기반 유사도 및 표절 검증

블록체인 + AI 융합 파이프라인

AI 검증 파이프라인

Step 1 AI 검증 — 특징 추출

[Layer 1] 오디오 핑거프린팅 (Chromaprint/Hash 추출) → 동일·근사 복제 파일의 무단 재등록 원천 차단

[Layer 2] CLAP 기반 멀티모달 임베딩 → 10초 세그먼트 단위 임베딩 및 최근접 Top-3 유사도 분석

Audio Fingerprint

Top-3 Search

CLAP
Embedding

Chromaprint

Step 2 오류 필터링 — 유사도 비교

[Layer 1 : Duplicate Gate] 동일 복제율 100% 인접 파일 → [BLOCK] 자동 등록 거부

[Layer 2 : Risk Score] 유사도 분석 결과는 차단하지 않음 → Risk Score (Top-3) 형태로 구매자에게 투명한 리스크 지표 공개

Duplicate Check

Similarity Score

Buyer Risk Insight

Step 3 온체인 기록 — 검증 통과

[Layer 1 통과 데이터] → IPFS CID + 타임스탬프 + Risk Score 메타데이터를 스마트 컨트랙트에 영구 기록하여 구매자 상세 페이지 및 증명서에 연동

IPFS CID

타임스탬프

스마트 컨트랙트

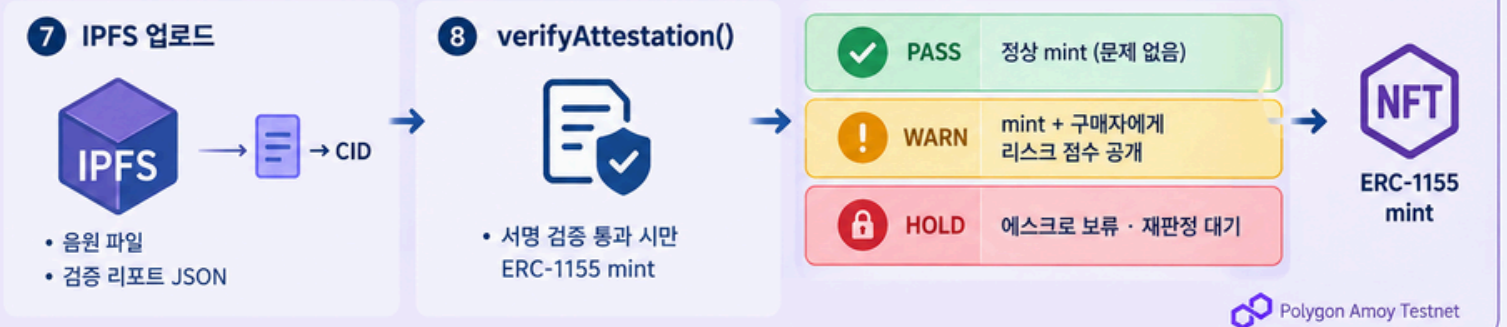
OFF-CHAIN (FastAPI · GPU)

음원 분석 및 저작권 유사도 검증 (GPU)



ON-CHAIN (Polygon Amoy)

검증 결과 저장 및 NFT 발행 (블록체인)



Polygon Amoy Testnet

핵심기술 추출

CLAP(오디오-텍스트 멀티모달) + Chromaprint(핑거프린팅)

Segment Embedding (10s) MFCC Feature Cosine Similarity CLAP

FastAPI 서버

Sentence-BERT

Vector DB((Milvus)

Vector DB

임계값 설계 가설 - 본선 1~2주차 실측 예정

Layer 2 CLAP 유사도 3구간 판정 설계(Suno 생성 데이터 기반)

설계 목표
Suno 원곡 10, 변형 30, 정상 쌍 45

변형 유형 3종
템포 $\pm 10\%$ · 피치 ± 2 semitone · 96kbps

설계 데이터 셋
정상곡 HOLD 비율 $\leq 5\%$

구간(Cosine Similarity)		조치	목표 지표
HOLD	≥ 0.85	에스크로 정산 보류 → N일 내 재검토	정상곡 HOLD $\leq 5\%$
WARN	$0.70 \sim 0.85$	등록 허용 + 구매자에게 Risk Score 표시	변형 복제 Recall $\geq 90\%$
PASS	< 0.70	정상 등록/온체인 기록	-



0.85·0.70은 설계 목표값이며, 본선 1~2주차에 위 데이터셋으로 실측하여 확정(p7 DoD 연동)
자동 차단은 Layer 1 핑거프린트 일치 시에만

[C] Batlle-Roca et al. (2026): 계산적 유사도와 인간의 표절 판단은 부분 일치 → 유사도는 자동 차단 기준이 아닌 Risk 지표로 사용

7주간 개발 마일스톤

해커톤 본선 집중 구현 목표

사전 준비

9월 중순 ~ 9월 말

- AI 음원 유사도 측정 알고리즘 설계 (Python)
- 스마트 컨트랙트 아키텍처 및 DB 구조 설계

핵심 산출물

기획서 및 시스템 아키텍처 설계도

멘토링 1~2주차

10월 1주 ~ 2주

- ERC-1155 라이선스 컨트랙트 + PaymentSplitter 작성, Amoy 배포
- Web3Auth 소셜 로그인 지갑 연동
- 임계값 실측(원곡 10·변형 30·정상 쌍 45) → 0.70/0.85 확정
DoD: Amoy 컨트랙트 주소 공개 · 실측 표 p6 반영

핵심 산출물

스마트 컨트랙트 소스코드 (GitHub)

멘토링 3~4주차

10월 3주 ~ 4주

- Chromaprint 핑거프린트 + CLAP 세그먼트 임베딩 엔진 개발
- 검증 서버 EIP-712 서명 → verifyAttestation() 온체인 연동
- DoD: 변형 쌍 30개 핑거프린트 탐지 100% · 서명 위조 mint 거부 테스트 통과

핵심 산출물

AI 유사도 검증 파이프라인 모듈

멘토링 5~6주차

10월 5주 ~ 11월 1주

- Web3 지갑 연동(MetaMask) 및 프론트엔드 UI/UX 개발
- Slither 정적분석 + 멘토 코드리뷰

핵심 산출물

마켓플레이스 알파 버전 DApp

해커톤 본선

11월 6일 ~ 7일 (1박2일)

- AI 표절 검증 → 온체인 기록 → 마켓 거래/정산 E2E 시연
- IR 피칭 데크 완성 및 최종 시연 준비

핵심 산출물

시연 가능한 MVP 및 최종 발표

팀 구성 및 역할 분담

데이터 융합 및 비즈니스 특화 팀

1

김소영**Data & Business**

- 빅데이터 분석 기반 AI 유사도 모델 (Python) 파이프라인 구축, 딥러닝 기반 임베딩 모델(HuggingFace 등) 활용
- Cosine Similarity 알고리즘 구현, 벡터 DB(Milvus) 기반 대용량 유사도 검색 파이프라인 구축
- 라이선스 요금·수수료 정책 설계
- AI 유사도 검증 파이프라인 통합 및 최적화
- LAION-CLAP 임베딩 + Chromaprint 기반 2층 유사도 검증 파이프라인 구축

Python

Librosa

데이터 분석

Milvus

2

김주희**Blockchain (Smart Contract)**

- ERC-1155 라이선스 컨트랙트 · PaymentSplitter(Pull) · 에스프로 HOLD 모듈
- verifyAttestation() (erecover 서명 검증) 구현
- Hardhat 테스트 · Slither 정적분석 · Amoy 배포

Solidity

Hardhat

OpenZeppelin

Polygon

3

노남경**Backend & Infra**

- FastAPI 검증 API · EIP-712 서명 서버
- IPFS(Pinata) 업로드 · CID 온체인 앵커링
- Milvus 벡터 DB 운영 · Docker 배포

Python

FastAPI

IPFS

Docker

4

홍다빈**Front-end**

- Web3 지갑 연동(MetaMask / Ethers.js) 구현
- 마켓플레이스 UI/UX 디자인 및 개발
- 온체인 대시보드 실시간 정산 내역 연동
- DApp 반응형 인터페이스 구현
- Web3Auth(or Account Abstraction)기반 소셜 로그인 구현

React

Ethers.js

MetaMask

UI/UX

팀 핵심 강점

빅데이터 분석 × AI 블록체인 개발 × 비즈니스 기획 3축 커버

개발 증빙 및 레퍼런스

신뢰도 확보를 위한 산출물 및 참고 문헌

개발 증빙 산출물

● GitHub 오픈소스 리포지토리

스마트 컨트랙트 모듈 + AI 오디오 판별 파이프라인 스크립트 공개

● 테스트넷 트랜잭션 결과

Polygon Amoy 테스트넷 스마트 컨트랙트 실행 결과 스크린샷 제출 예정

● IPFS 해시 데이터

실제 오디오 파일 및 프롬프트 로그의 IPFS CID 해시값 제출 예정

멘토링 피드백 타겟

LLM/딥러닝 연구 멘토

토큰 이코노미 전문가

블록체인 아키텍처

참고 문헌 (References)

[01] **문화체육관광부 (2023)**
생성형 AI 저작권 활용 가이드라인

AI 창작물 사적 계약 활용 권장 근거

[02] **LAION-CLAP**

Wu, Y., Chen, K., Zhang, T., Hui, Y., Nezhurina, M., Berg-Kirkpatrick, T., & Dubnov, S. (2023).

오디오 특징 추출 알고리즘 기술 기반, 512-dim · 유사도 Risk Score 산출

[03] **CoverHunter**

Liu, F., Tuo, D., Xu, Y., & Han, X. (2023)

"CoverHunter: Cover Song Identification with Refined Attention and Alignments.

템포·키 변형 복제 탐지(Version Identification) 근거

[04] **Ethereum Foundation**

ERC-1155 Multi-Token Standard & IPFS Metadata Structuring

Standard/Exclusive 라이선스 토큰 표준 및 분산 저장 구조

[05] **인공지능(AI) 생성물의 저작권 침해 판단기준의 한계와 개선과제**

AI 오디오 생성물을 중심으로

법적 사각지대 문제 정의 근거

[06] **MATCHA**

Batlle-Roca, R., Choi, W., Serrà, J., Morreale, F., Liao, W.-H., Serra, X., Gómez, E., & Mitsufuji, Y. (2026).

계산적 유사도 ≠ 인간의 표절 판단 → Layer 2를 자동 차단이 아닌 Risk 지표·에스크로
재검토로 설계한 근거 (p5·p6)

[07] **Audio Fingerprinting**

Wang, A. (2003). "An Industrial-Strength Audio Search Algorithm." ISMIR 2003.

Layer 1 핑거프린트(Chromaprint) 원리 · 동일/근사 복제 즉시 차단

Track-AI 비즈니스 모델

결제는 POL/스테이블코인, 라이선스만 NFT인 AI 음원 데이터 마켓플레이스

9.비용구조

- GPU 추론 비용
- IPFS 핀닝
- 가스비 대납

10 / 10

1. 고객세그먼트

- AI 음원 크리에이터
(Suno/Udio 프롬프트 엔지니어)
- 상업적 BGM 수요자: 유튜버, 숏폼 크리에이터, 인디 게임 개발자
- AI 보이스 모델 제공자: 가창자·성우 목소리 데이터셋 판매

2.가치 제안

- 법적 사각지대 해소: 스마트 컨트랙트 기반 상업적 이용권 체결
- 창작 기여도 증명: 프롬프트/작업 로그 온체인 저장 + AI 유사도 검증
- 자동화된 수익 분배: 스마트 컨트랙트를 통해 기여 지분별 중간 수수료 없는 실시간 정산

3.채널(경로)

- DApp 기반 Web3 마켓 플랫폼 (웹/앱)
- 크리에이터 커뮤니티: 디스코드·오픈 카카오톡·인디 게임 포럼
- Premiere · CapCut 플러그인 API 연동

4.고객 관계

- 지갑 없는 온보딩 (소셜 로그인)
- Web2 친화적 UX: 지갑 설치 없는 3초 소셜 로그인
- 투명한 온체인 대시보드: 음원별 유사도 검증 리포트 및 정산 내역 실시간 모니터링
- 기여도 배지 시스템: 정품 데이터 인증 크리에이터 대상 마켓플레이스 노출 우대

5.수익 흐름

- 거래 수수료: 라이선스 체결 시 5~10% 동적 수수료
- AI 검증 API 이용료: 대량 등록 크리에이터·기업 대상 AI 판별 API 이용료
- B2B 구독료: 인디 게임사/광고사 무제한 라이선스 월정액

6.핵심자원

- AI 유사도 판별 엔진 (Chromaprint + CLAP 임베딩)
- 블록체인 아키텍처: 스마트 컨트랙트 (Solidity) 및 IPFS 분산 저장 인프라
- 온체인 창작 이력 DB : 음원 데이터의 Provenance(출처) 및 권리 관계 메타데이터

7.핵심 활동

- AI 검증 모델 고도화 (Chromaprint + CLAP 임베딩)
- 스마트 컨트랙트 보안 감사 및 최적화
- 라이선스 표준안 수립: 법적 회색지대 대응용 Web3 표준 사적 계약 약관 고도화
- 스마트 컨트랙트 기반의 분쟁 시 정산 보류 및 면책 약관 도입

8.파트너 네트워크

- AI 음원 생성 플랫폼: Suno · Udio API 연동 및 생성 데이터 출처 검증 파트너십
- 콘텐츠 제작자 협회: 한국인디게임 협회 · MCN 기획사 BGM 수요처 네트워크
- Web3 메인넷 재단 & 보안 업체